Daten

Praktikant 1: Sandra Gräf Matrikelnummer: 1111826
Praktikant 2: Emily Staatz Matrikelnummer: 1111831

1 Test: Request- und Antwortzeit

Durchführung:

- Aufnahmen mit Apache JMeter
- Tests einzeln ausgeführt
- aufgerufene Seiten:
  - `https://localhost:8080`
  - `https://localhost:8080/wettender`
  - `https://localhost:8080/wettanbieter`
  - `https://localhost:8080/news`

Tests:

Anfragen	Durchführung		Antwortzeit (ms)				
Label	**Anzahl der Proben**	**% Fehler**	**⌀**	**Min**	**Max**	**σ**	**Durchsatz**
HomePage	50	0.00%	4	4	7	0.80	50.8/sec
Wettender	50	0.00%	12	9	17	2.07	50.3/sec
Wettanbieter	50	0.00%	10294	8352	10791	373.49	4.5/sec
News	50	0.00%	381	47	584	166.22	37.6/sec
Gesamt	200	0.00%	2673	4	10791	4407.64	7.3/sec

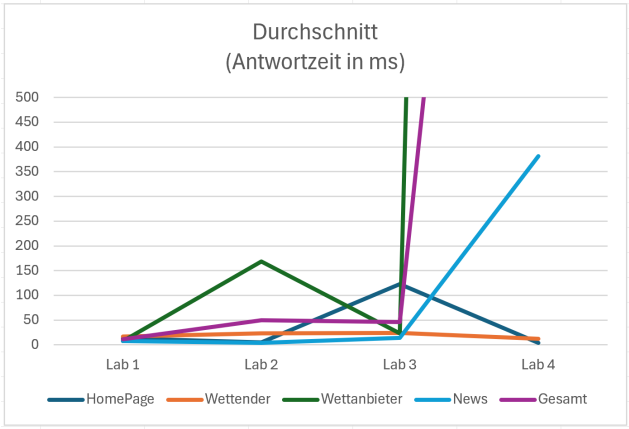
Vergleich der Durchschnitte:
Format: Seite: P3 - P4 = Differenz

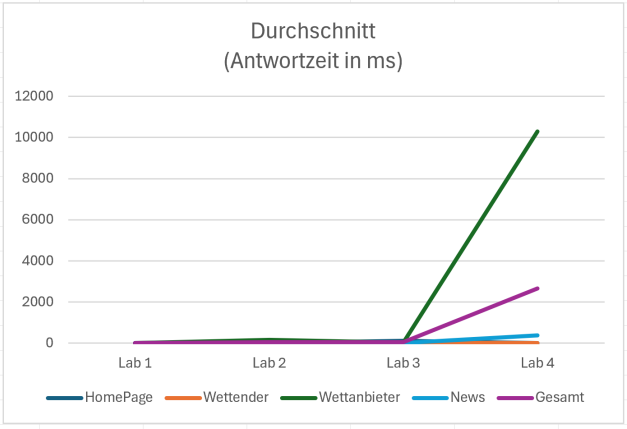
- HomePage: 123ms - 4ms = **119ms**
- Wettender: 24ms - 12ms = **12ms**
- Wettanbieter: 23ms - 10294ms = **-10271ms**
- News: 14ms - 381ms = **-367ms**
- Gesamt: 46ms - 2673ms = **-2627ms**

Vergleich der Messwerte aller bisheriger Praktika:

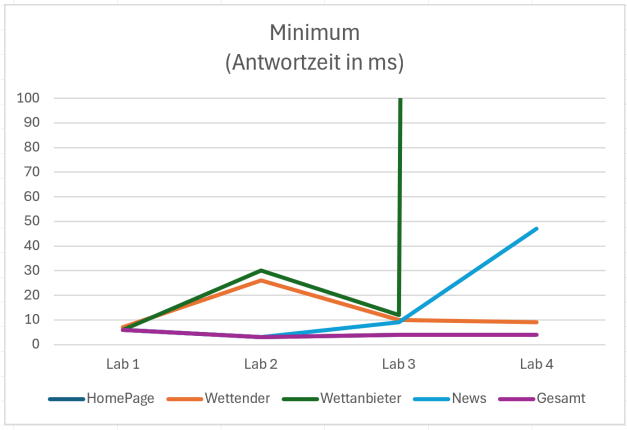
Hinweis: Nachfolgend werden jeweils 2x das selbe Diagramm dargestellt. Da die neuen Messwerte ziemlich stark abweichen, ist links jeweils die vergrößerte Variante (rangezoomt) zu sehen und rechts sind alle Werte inkl. des Maximums zu sehen.

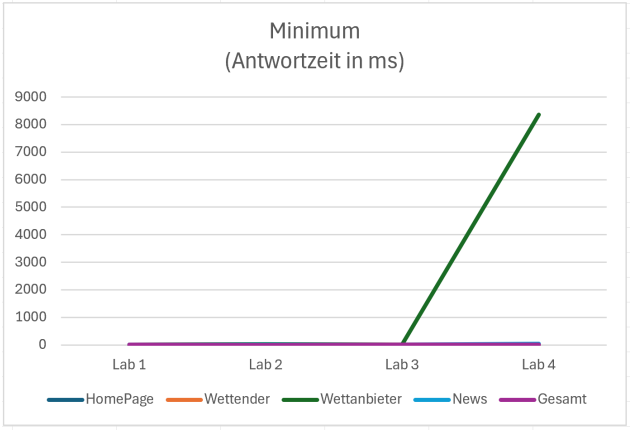
Durchschnitt:



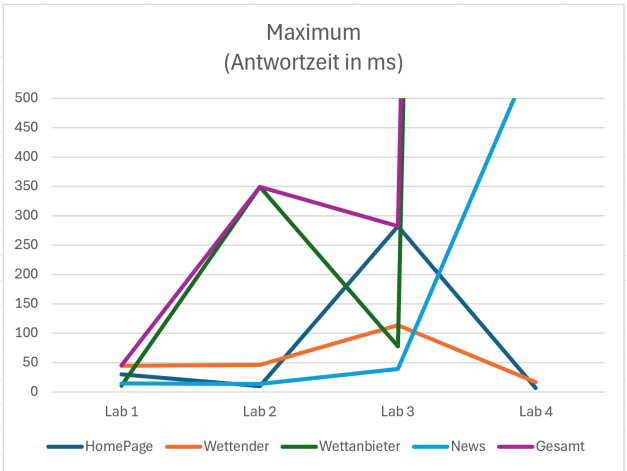


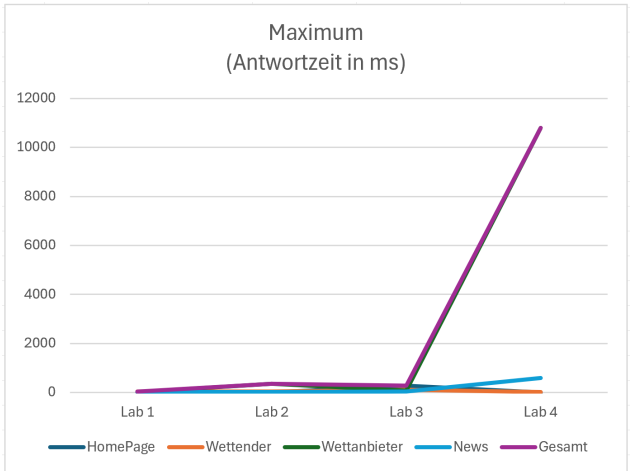
Minimum:



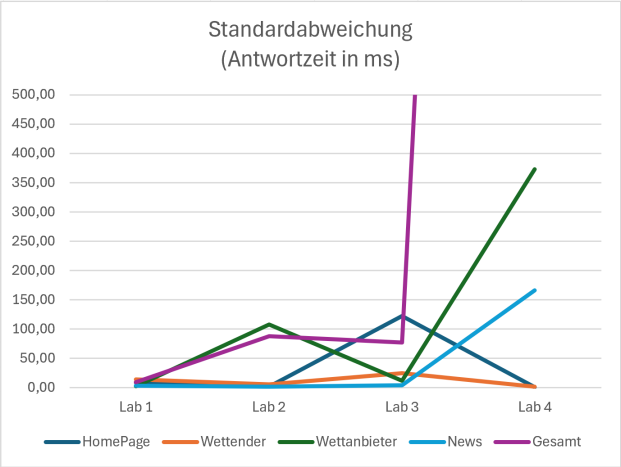


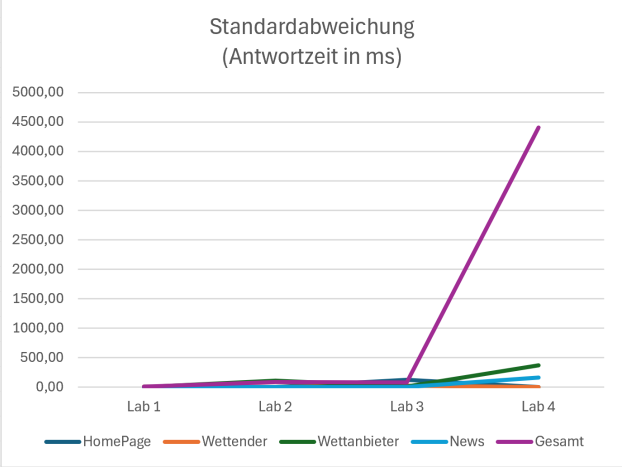
Maximum:



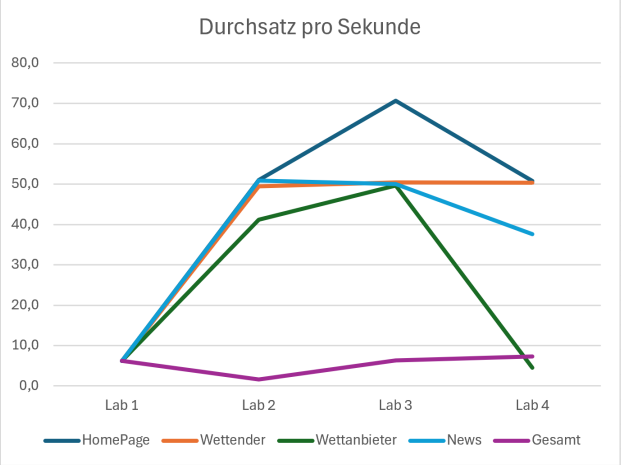


Standardabweichung:





Durchsatz:



2 RPC-Call addBet

- lokale RPC-Calls
- die Funktion addBet(...) wird von zwei RPC Clients in C++ mehrfach aufgerufen

2.1 2. Praktikum

Werte vom ersten Client (in Mikrosekunden): 4405, 5752, 5710, 6534, 4786, 8265, 5238, 6509, 4182, 2719
Summe (in Mikrosekunden): 54100
Durchschnitt (in Mikrosekunden): 5410

Werte vom zweiten Client (in Mikrosekunden): 7137, 6307, 6800, 4038, 9245, 6921, 5303, 2636, 9010, 6149
Summe (in Mikrosekunden): 63546
Durchschnitt (in Mikrosekunden): 6354,6

Werte beider Clients zusammen:
Summe (in Mikrosekunden): 117646
Durchschnitt (in Mikrosekunden): 5882,3

2.2 3. Praktikum

Werte vom ersten Client (in Mikrosekunden): 6390, 6798, 6764, 6104, 5414, 5689, 6036, 6341, 5844, 5126
Summe (in Mikrosekunden): 60506
Durchschnitt (in Mikrosekunden): 6050,6

Werte vom zweiten Client (in Mikrosekunden): 5938, 5491, 5780, 5613, 4763, 5253, 5610, 4344, 6673, 6266
Summe (in Mikrosekunden): 55731
Durchschnitt (in Mikrosekunden): 5573,1

Werte beider Clients zusammen:
Summe (in Mikrosekunden): 116237
Durchschnitt (in Mikrosekunden): 5811,85

2.3 4. Praktikum

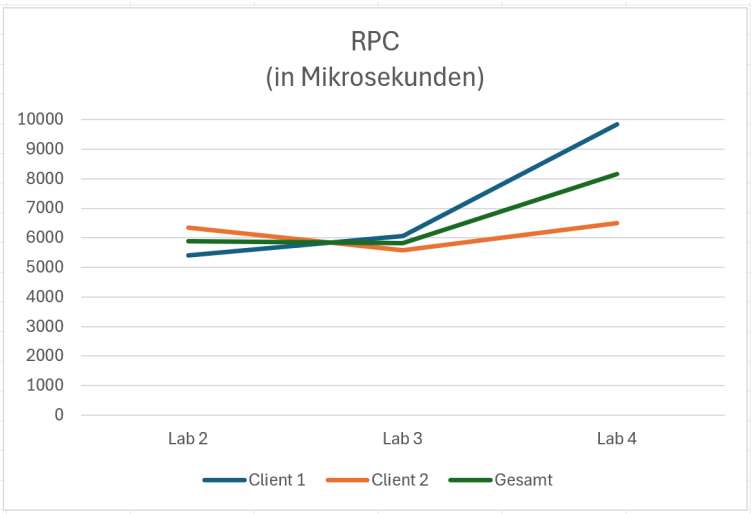
Werte vom ersten Client (in Mikrosekunden): 10874, 8400, 9407, 12116, 12079, 12069, 8323, 8208, 8825, 8123
Summe (in Mikrosekunden): 98424
Durchschnitt (in Mikrosekunden): 9842,4

Werte vom zweiten Client (in Mikrosekunden): 6699, 3872, 7186, 9104, 5247, 3288, 10349, 5931, 6255, 6996
Summe (in Mikrosekunden): 64927
Durchschnitt (in Mikrosekunden): 6492,7

Werte beider Clients zusammen:
Summe (in Mikrosekunden): 163351
Durchschnitt (in Mikrosekunden): 8167,55

2.4 Vergleich

Der Durchschnitt der Messwerte vom dritten Praktikum ist dem vom zweiten Praktikum sehr ähnlich. Die Differenz beträgt 70,45 Mikrosekunden und somit waren die RPC-Calls beim dritten Praktikum etwas schneller, als beim zweiten.
Hingegen fällt bei den Messwerten des vierten Praktikums auf, dass diese im Vergleich zu den vorherigen Messwerten bei einem der beiden Test-Clients besonders angestiegen sind. Beim zweiten Client sind die Messwerte allerdings in einem ähnlichen Bereich, wie auch bei den Messungen davor.



3 MOM

- Broker: Mosquitto, paho
- es werden von zwei Clients zeitgleich an den MQTT-Broker Nachrichten gesandt (jeder Client für ein eigenes Topic) und die Zeit von dem Absenden bis zu dem Empfangen der eigens abgesendeten Nachricht wird gemessen

3.1 3. Praktikum

Werte vom ersten Client (in Mikrosekunden): 1664, 2535, 2561, 2202, 5002, 983, 177, 1404, 2349, 1314
Summe (in Mikrosekunden): 20191
Durchschnitt (in Mikrosekunden): 2019,1

Werte vom ersten Client (in Mikrosekunden): 711, 2317, 369, 705, 772, 421, 872, 1171, 1749, 484
Summe (in Mikrosekunden): 9571
Durchschnitt (in Mikrosekunden): 957,1

Werte beider Clients zusammen:
Summe (in Mikrosekunden): 29762
Durchschnitt (in Mikrosekunden): 1488,1

3.2 4. Praktikum

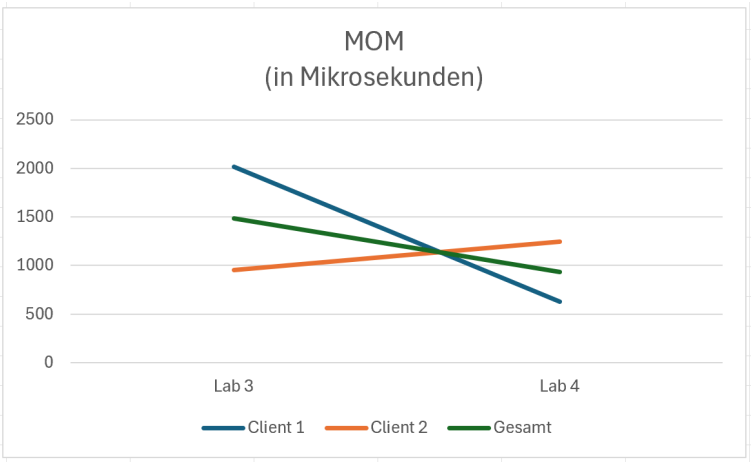
Werte vom ersten Client (in Mikrosekunden): 1041, 647, 456, 342, 309, 548, 357, 483, 1035, 1055
Summe (in Mikrosekunden): 6273
Durchschnitt (in Mikrosekunden): 627,3

Werte vom ersten Client (in Mikrosekunden): 368, 594, 758, 2260, 646, 316, 874, 960, 905, 4775
Summe (in Mikrosekunden): 12456
Durchschnitt (in Mikrosekunden): 1245,6

Werte beider Clients zusammen:
Summe (in Mikrosekunden): 18729
Durchschnitt (in Mikrosekunden): 936,45

3.3 Vergleich

Die Messwerte haben sich vom dritten Praktikum hin zum vierten Praktikums-Termin verbessert. Die durchschnittliche Dauer ist um 551,65 Mikrosekunden gesunken.



4 Verteilter Algorithmus

- 2 Buchmacher in seperaten Docker-Containern
- für 5 Spiele werden die Empfehlungen generiert und an den RPC-Server geschickt
- gemessen wird wie lange der Durchlauf des Algorithmus für jedes Spiel an einem Tag dauert (bei 5 Spielen werden also 5 neue Empfehlungen ausgehandelt und für jede dieser Empfehlungen wird die Zeit gestoppt abhängig zu dem Zeitpunkt, an dem der neue Tag gestartet wurde)
- ein neuer Tag wird durch den Newsfeed ausgelöst
- die Buchmacher haben zu dem Zeitpunkt der Messung bereits einen Leiter ausgemacht und kennen sich gegenseitig
- es wurden 5 Messungen hintereinander durchgeführt

Werte von der ersten Messung (in Sekunden): 0,279061, 0,297889, 0,313054, 0,330244, 0,366209
Durchschnitt (in Sekunden): 0,3172914

Werte von der zweiten Messung (in Sekunden): 0,305604, 0,31805, 0,333273, 0,351241, 0,3698979
Durchschnitt (in Sekunden): 0,335613

Werte von der dritten Messung (in Sekunden): 0,313501, 0,327571, 0,344939, 0,364078, 0,377236
Durchschnitt (in Sekunden): 0,345465

Werte von der vierten Messung (in Sekunden): 0,267377, 0,288962, 0,329484, 0,362293, 0,379932
Durchschnitt (in Sekunden): 0,3256096

Werte von der fünften Messung (in Sekunden): 0,310211, 0,331715, 0,347476, 0,366996, 0,37932
Durchschnitt (in Sekunden): 0,3471436

Werte aller Messungen zusammen:
Durchschnitt (in Sekunden): 0,33422452

